(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216349716 U
(45)授权公告日 2022.04.19

(21)申请号 202122525054.8

(22)申请日 2021.10.20

(73)专利权人 陕西天坤工业设备有限公司
地址 710000 陕西省西安市沣东新城建章路街办师家营村13号付4号

(72)发明人 杨小波

(51)Int.Cl.
G01N 1/10(2006.01)

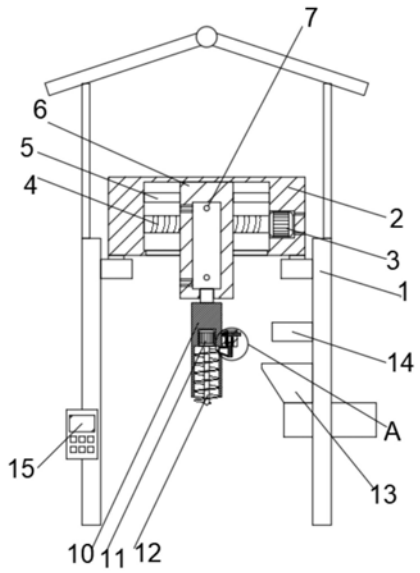
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种煤质检测用采样装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种煤质检测用采样装置，包括航车架本体，航车架本体的内部设有工作箱，工作箱的内部转动连接有丝杆，丝杆的外侧螺纹连接有滑动箱，且滑动箱与工作箱滑动连接，工作箱的内部设有一号电机，且一号电机的输出端与丝杆固定连接，滑动箱的内部设有液压缸，液压缸的输出端固定连接有取样筒，取样筒的一侧设有出样管，本实用新型的有益效果是：通过加入了丝杆，实现了丝杆的转动并带动滑动箱和液压缸进行位置调节处理，通过加入了螺旋输送杆，实现了取样筒内的媒料取样处理，通过加入了封堵板，实现了对出样管的封堵处理，通过加入了下样机构，实现了电磁铁通过磁块带动封堵板移动并使得出样管进行出样。



CN 216349716 U

1.一种煤质检测用采样装置,包括航车架本体(1),其特征在于,所述航车架本体(1)的内部设有工作箱(2),所述工作箱(2)的内部转动连接有丝杆(4),所述丝杆(4)的外侧螺纹连接有滑动箱(6),且滑动箱(6)与工作箱(2)滑动连接,所述工作箱(2)的内部设有一号电机(3),且一号电机(3)的输出端与丝杆(4)固定连接,所述滑动箱(6)的内部设有液压缸(7),所述液压缸(7)的输出端固定连接有取样筒(10),所述取样筒(10)的一侧设有出样管(18),所述出样管(18)的顶部设有连接块(19),所述出样管(18)的内部滑动连接有封堵板(20),所述封堵板(20)与连接块(19)滑动连接,所述连接块(19)的内部设有下样机构(8)。

2.根据权利要求1所述的一种煤质检测用采样装置,其特征在于:所述封堵板(20)的外侧对称设有二号滑板(21),所述连接块(19)的内部开设有与二号滑板(21)配合的滑槽(17),且二号滑板(21)与滑槽(17)滑动连接,所述二号滑板(21)的顶部设有二号弹簧(22),且二号弹簧(22)的一端与滑槽(17)固定连接,所述出样管(18)的内部开设有与封堵板(20)配合的通口(16)。

3.根据权利要求1所述的一种煤质检测用采样装置,其特征在于:所述取样筒(10)的内部转动连接有螺旋输送杆(12),所述取样筒(10)的内部设有二号电机(11),且二号电机(11)的输出端与螺旋输送杆(12)固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种煤质检测用采样装置,其特征在于:所述滑动箱(6)的内部滑动连接有限位滑杆(5),且限位滑杆(5)与工作箱(2)固定连接。

5.根据权利要求2所述的一种煤质检测用采样装置,其特征在于:所述航车架本体(1)的一侧设有与出样管(18)和通口(16)配合的下料斗(13)。

6.根据权利要求3所述的一种煤质检测用采样装置,其特征在于:所述下样机构(8)包括顶板(81),所述连接块(19)的内部滑动连接有顶板(81),所述顶板(81)的一侧设有一号滑板(82),所述一号滑板(82)的一侧设有一号弹簧(83),且一号弹簧(83)的一端与连接块(19)固定连接,所述航车架本体(1)的一侧设有与顶板(81)配合的固定块(14),所述封堵板(20)的顶部设有磁块(9),所述顶板(81)的底部设有与磁块(9)配合的电磁铁(84),所述电磁铁(84)与磁块(9)相对的一面磁极相反。

7.根据权利要求6所述的一种煤质检测用采样装置,其特征在于:所述航车架本体(1)的一侧设有控制面板(15),所述航车架本体(1)、一号电机(3)、液压缸(7)、电磁铁(84)和二号电机(11)均与控制面板(15)电性连接。

一种煤质检测用采样装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及煤质检测技术领域,具体为一种煤质检测用采样装置。

背景技术

[0002] 煤是由古代植物遗体埋在地层下或在地壳中经过一系列非常复杂的变化而形成的.是由有机物和无机物所组成的复杂的混合物,主要含有碳元素,此外还含有少量的氢、氮、硫、氧等元素以及无机矿物质,在现有的煤质检测中需要对媒料进行采样处理,但现有的煤质检测采样装置不便于对媒粉进行下样处理,不便于调整采样位置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种煤质检测用采样装置,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种煤质检测用采样装置,包括航车架本体,所述航车架本体的内部设有工作箱,所述工作箱的内部转动连接有丝杆,所述丝杆的外侧螺纹连接有滑动箱,且滑动箱与工作箱滑动连接,所述工作箱的内部设有一号电机,且一号电机的输出端与丝杆固定连接,所述滑动箱的内部设有液压缸,所述液压缸的输出端固定连接有取样筒,所述取样筒的一侧设有出样管,所述出样管的顶部设有连接块,所述出样管的内部滑动连接有封堵板,所述封堵板与连接块滑动连接,所述连接块的内部设有下样机构。

[0005] 作为本实用新型的一种优选方案:所述封堵板的外侧对称设有二号滑板,所述连接块的内部开设有与二号滑板配合的滑槽,且二号滑板与滑槽滑动连接,所述二号滑板的顶部设有二号弹簧,且二号弹簧的一端与滑槽固定连接,所述出样管的内部开设有与封堵板配合的通口。

[0006] 作为本实用新型的一种优选方案:所述取样筒的内部转动连接有螺旋输送杆,所述取样筒的内部设有二号电机,且二号电机的输出端与螺旋输送杆固定连接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选方案:所述滑动箱的内部滑动连接有限位滑杆,且限位滑杆与工作箱固定连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选方案:所述航车架本体的一侧设有与出样管和通口配合的下料斗。

[0009] 作为本实用新型的一种优选方案:所述下样机构包括顶板,所述连接块的内部滑动连接有顶板,所述顶板的一侧设有一号滑板,所述一号滑板的一侧设有一号弹簧,且一号弹簧的一端与连接块固定连接,所述航车架本体的一侧设有与顶板配合的固定块,所述封堵板的顶部设有磁块,所述顶板的底部设有与磁块配合的电磁铁,所述电磁铁与磁块相对的一面磁极相反。

[0010] 作为本实用新型的一种优选方案:所述航车架本体的一侧设有控制面板,所述航车架本体、一号电机、液压缸、电磁铁和二号电机均与控制面板电性连接。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的结构简单，新颖且实用性强，通过加入了丝杆，实现了丝杆的转动并带动滑动箱和液压缸进行位置调节处理，通过加入了螺旋输送杆，实现了取样筒内的媒料取样处理，通过加入了封堵板，实现了对出样管的封堵处理，通过加入了下样机构，实现了电磁铁通过磁块带动封堵板移动并使得出样管进行出样。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型内部结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型图1中A处放大图；

[0014] 图3为本实用新型滑动箱俯视图。

[0015] 图中：1、航车架本体；2、工作箱；3、一号电机；4、丝杆；5、限位滑杆；6、滑动箱；7、液压缸；8、下样机构；81、顶板；82、一号滑板；83、一号弹簧；84、电磁铁；9、磁块；10、取样筒；11、二号电机；12、螺旋输送杆；13、下料斗；14、固定块；15、控制面板；16、通口；17、滑槽；18、出样管；19、连接块；20、封堵板；21、二号滑板；22、二号弹簧。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种煤质检测用采样装置，包括航车架本体1，航车架本体1的内部设有工作箱2，工作箱2的内部转动连接有丝杆4，丝杆4的外侧螺纹连接有滑动箱6，且滑动箱6与工作箱2滑动连接，工作箱2的内部设有一号电机3，且一号电机3的输出端与丝杆4固定连接，滑动箱6的内部设有液压缸7，液压缸7的输出端固定连接有取样筒10，液压缸7通过取样筒10进行上下移动，取样筒10进行取样处理，取样筒10的一侧设有出样管18，出样管18的顶部设有连接块19，出样管18的内部滑动连接有封堵板20，封堵板20与连接块19滑动连接，封堵板20对出样管18进行封堵处理，对取样的料进行封堵处理，连接块19的内部设有下样机构8。

[0018] 封堵板20的外侧对称设有二号滑板21，连接块19的内部开设有与二号滑板21配合的滑槽17，且二号滑板21与滑槽17滑动连接，二号滑板21的顶部设有二号弹簧22，且二号弹簧22的一端与滑槽17固定连接，便于二号弹簧22通过二号滑板21对封堵板20进行复位处理，提高了工作的稳定性，出样管18的内部开设有与封堵板20配合的通口16，取样筒10的内部转动连接有螺旋输送杆12，取样筒10的内部设有二号电机11，且二号电机11的输出端与螺旋输送杆12固定连接，二号电机11带动螺旋输送杆12进行转动，螺旋输送杆12将货车内的媒料进行输送处理，在取样筒10进行取样，滑动箱6的内部滑动连接有限位滑杆5，且限位滑杆5与工作箱2固定连接，限位滑杆5对滑动箱6的移动进行限位处理，提高了移动的稳定性，航车架本体1的一侧设有与出样管18和通口16配合的下料斗13，下料斗13对出样管18和通口16下样的料进行接料处理，提高了工作效率，下样机构8包括顶板81，连接块19的内部滑动连接有顶板81，顶板81的一侧设有一号滑板82，一号滑板82的一侧设有一号弹簧83，且

一号弹簧83的一端与连接块19固定连接，一号弹簧83通过一号滑板82带动顶板81进行复位，航车架本体1的一侧设有与顶板81配合的固定块14，封堵板20的顶部设有磁块9，顶板81的底部设有与磁块9配合的电磁铁84，电磁铁84与磁块9相对的一面磁极相反，电磁铁84通电并通过磁块9带动封堵板20向上移动处理，提高了下样效率，航车架本体1的一侧设有控制面板15，航车架本体1、一号电机3、液压缸7、电磁铁84和二号电机11均与控制面板15电性连接，便于控制面板15对装置进行集中操控处理，提高了装置的安全性和工作效率。

[0019] 具体的，在使用时，通过外接电源对装置进行通电，装有媒料的货车到达航车架本体1下方，通过控制面板15启动航车架本体1进行调节处理，通过控制面板15启动一号电机3，一号电机3通过丝杆4带动滑动箱6进行移动处理，到达货车上方时，启动液压缸7，液压缸7带动取样筒10向下移动，同时通过控制面板15启动二号电机11，二号电机11带动螺旋输送杆12，螺旋输送杆12对货车内部的媒料进行取样输送处理，封堵板20对到达出样管18内的媒料进行封堵处理，取样完成后关闭二号电机11，通过控制面板15继续启动一号电机3，一号电机3继续通过丝杆4对滑动箱6的位置进行调节，将出样管18与下料斗13的位置对好，移动时连接块19内部的顶板81到达固定块14一侧时，继续移动位置顶板81向内移动并带动一号滑板82移动并压紧一号弹簧83，顶板81带动电磁铁84到达磁块9上方，通过控制面板15将电磁铁84进行通电，电磁铁84与磁块9相对的一面磁极相反，电磁铁84吸引磁块9，磁块9和封堵板20向上移动并通过二号滑板21压紧二号弹簧22，电磁铁84与磁块9之间的吸引力压紧二号弹簧22，此时封堵板20取消封堵，重新启动二号电机11，二号电机11带动螺旋输送杆12继续输送取样完成的媒料并通过出样管18和通口16进入下料斗13内，完成后取样筒10带动连接块19和顶板81离开固定块14，此时一号弹簧83通过一号滑板82带动顶板81复位，将电磁铁84断电并离开与磁块9的固定即可复位，二号弹簧22复位并通过二号滑板21带动封堵板20继续封堵出样管18。

[0020] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“同轴”、“底部”、“一端”、“顶部”、“中部”、“另一端”、“上”、“一侧”、“顶部”、“内”、“前部”、“中央”、“两端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0021] 此外，术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量，由此，限定有“第一”、“第二”、“第三”、“第四”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。

[0022] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0023] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

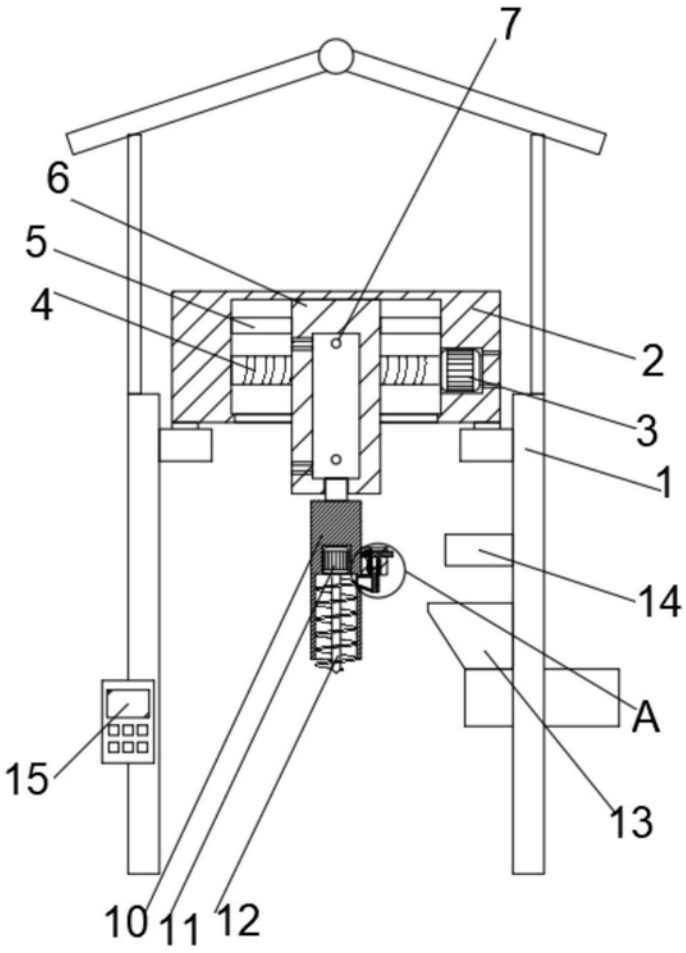


图1

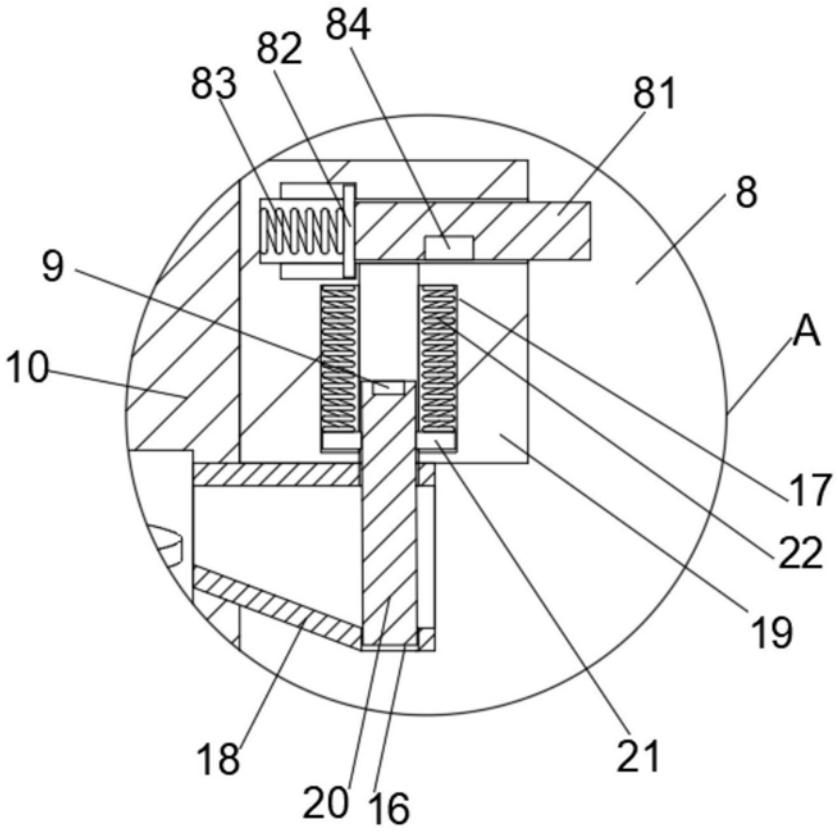


图2

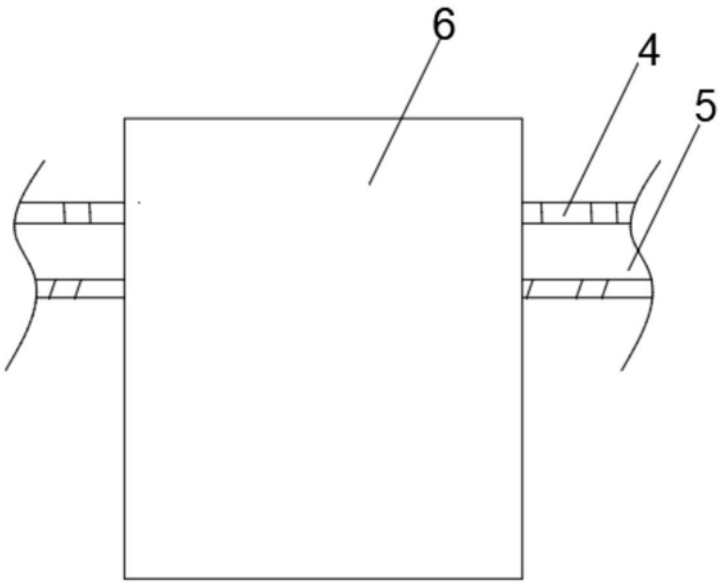


图3